

Procesamiento del Lenguaje Natural

Preguntas fundamentales sobre el lenguaje

Jorge Ortiz Fuentes

29 de marzo de 2026

“Cada vez que despido a un lingüista, el rendimiento de nuestro sistema de reconocimiento de voz mejora.”

— Frederick Jelinek, IBM (Jelinek, c. 1988)

(...)

Una pincelada de lingüística: el chisme como género discursivo

Preguntas fundamentales

Saussure y las bases de la lingüística moderna

¿Es el lenguaje individual o social?

El signo lingüístico y la arbitrariedad

Teorías contemporáneas del lenguaje

Niveles del lenguaje

Una pincelada de lingüística: el chisme como género discursivo

¿Qué es un género discursivo?

- **Martin (1992):** Un género es un *proceso social, orientado a metas y estructurado en etapas*
- Un género es:
 - **Social:** se realiza en la interacción entre miembros de una cultura
 - **Orientado a metas:** cumple un propósito social reconocible
 - **Estructurado en etapas:** se despliega en fases que contribuyen al propósito global
- Ejemplos: la receta médica, la noticia periodística, la conversación de sobremesa y el chisme

El chisme no es trivial: cumple funciones sociales fundamentales (Dunbar, 1996; Gluckman, 1963):

- **Cohesión grupal:** refuerza la identidad del grupo y traza fronteras entre “nosotros” y “ellos” (Gluckman, 1963)
- **Control social:** sanciona comportamientos desviados sin necesidad de confrontación directa
- **Transmisión de información:** circula normas, reputaciones y conocimiento sobre el entorno social
- **Entretenimiento y placer:** la narración de chismes genera entretenimiento

Estructura del chisme

Según Eggins y Slade (1997), el chisme en la conversación casual tiene etapas reconocibles (no lineales ni completas):

1. **Foco en un tercero:** se introduce a la persona de quien se habla
2. **Elaboración del comportamiento:** se cuenta qué hizo o dijo ese tercero
3. **Evaluación:** los participantes emiten un juicio (negativo o sorprendente)
4. **Respuesta del co-participante:** el oyente valida, matiza o amplía la evaluación
5. **Cierre:** se resuelve o abandona el episodio

Ejemplo de un chisme

Conversación entre A y B

- (1) Foco: A: “¿Cachaste lo que hizo la Cami?”
- (2) Elaboración: A: “La pillaron copiando en el control...”
- (3) Evaluación: A: “...¡y tuvo el descaro de decir
que era a ella a la que le estaban copiando!”
- (4) Respuesta: B: “¡No puede ser! ¿En serio?”
- (5) Cierre: A: “Sí, te lo juro. Bueno, ya sabemos como es...”

Lo que nos deja el chisme

- Los lingüistas estudian el lenguaje con rigor: construyen marcos, recogen datos, debaten
- La **autoría importa**: hay mucho disenso entre escuelas y perspectivas
- Estudiar el lenguaje exige elegir un **enfoque**: ¿describir, explicar la mente, entender la sociedad?
- Muchas preguntas **siguen abiertas** y eso lo hace fascinante

Preguntas fundamentales

¿Por qué es importante pensar el lenguaje?

- Es nuestro objeto de procesamiento en el NLP
- Nos ayuda a pensar con más perspectiva los problemas ingenieriles
- ¡Es muy interesante!

¿Por qué los chilenos hablamos como
hablamos?

¿Es válido el lenguaje inclusivo?

Saussure y las bases de la lingüística moderna

Ferdinand de Saussure (1857-1913)



- Lingüista suizo, considerado el **padre de la lingüística moderna**
- Su obra póstuma, *Curso de Lingüística General* (1916), estableció fundamentos para el estudio del lenguaje

Principales aportes:

- Fue el primero en pensar la lingüística como una **ciencia** y propuso preguntas sobre la **naturaleza del lenguaje**

¿Es el lenguaje individual o social?

Pregunta clave

¿Dónde **reside** el lenguaje? ¿En el individuo (cerebro) o en la sociedad (cultura)?

- El estudio del lenguaje abarca dos grandes ámbitos:
 - **Individuo:** Se estudian los procesos mentales (psicolingüística) y la función cerebral relacionada (neurolingüística)
 - **Sociedad:** Se estudian las variaciones y usos del lenguaje en contextos sociales (sociolingüística, antropología lingüística, análisis del discurso)

Lenguaje como fenómeno individual: una introducción

- El lenguaje humano es posible gracias a la anatomía humana
- Aunque sabemos qué áreas del cerebro activa aún no entendemos cómo funciona con detalle
- ¿Es el lenguaje exclusivamente humano?



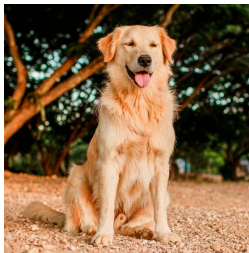
Nim Chimpsky, chimpancé objeto de un estudio sobre la adquisición del lenguaje en los años 70

- **Herramienta de interacción:** A través del lenguaje, compartimos significados y creamos cultura
- **Co-construcción:** El significado se negocia y evoluciona en comunidad
- **Preguntas:**
 - ¿Cuánto influye el entorno social en el lenguaje?
 - ¿Puede el lenguaje generar desigualdades sociales y culturales?

El signo lingüístico y la arbitrariedad

Significante y significado

Significado



(concepto / imagen mental)

Significante

perro

(imagen acústica / forma)

Saussure

La relación entre ambos es **arbitraria**: no existe vínculo natural entre la forma y el concepto.

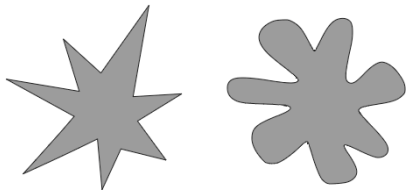
¿Es realmente arbitraria la relación?

- **Evidencia a favor de la arbitrariedad:** cada lengua elige su propia forma para el mismo concepto
- ¿Por qué “perro”, “dog” y “cão” suenan distintos pero refieren lo mismo?

Pregunta reflexiva

¿Existe la arbitrariedad absoluta?

¿O hay fuerzas cognitivas y perceptivas que “moldean” las formas?



¿Cuál es “kiki” y cuál es “bouba”?

Kiki y Bouba: ¿Cuestionan la arbitrariedad absoluta?

- Ramachandran y Hubbard (2001):
 - En experimentos todos coinciden: *kiki* → angular, *bouba* → redondeada
 - Similar a experimento original de **Köhler (1929)**, quien usó “takete” y “baluba”

Reflexión: ¿sugiere esto que una parte del lenguaje podría no ser 100 % arbitraria?

Teorías contemporáneas del lenguaje

Noam Chomsky (1928-)



Noam Chomsky

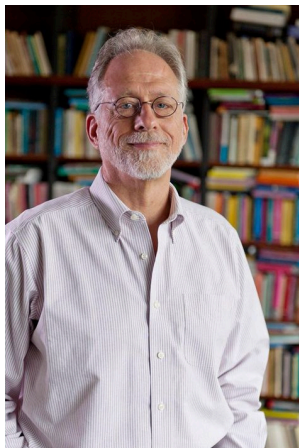
- Lingüista, filósofo y científico cognitivo estadounidense.
- A partir de los 50-60, revoluciona la lingüística con su teoría generativa.

Ideas fundamentales

- **Gramática Universal:** principios innatos comunes a todas las lenguas.
- **Dispositivo de adquisición del lenguaje:** Mecanismo biológico.

¿Qué implica la Gramática Universal?

- Los niños **no** aprenden el lenguaje solamente de la experiencia; existen estructuras innatas.
- Explica la **rapidez** y **consistencia** en la adquisición de la lengua materna.
- **Debates:**
 - ¿Y cuál es el papel de la *cultura* y la *experiencia*?
 - ¿Se pueden probar empíricamente estos principios innatos?



Michael Tomasello

¿Quién es Tomasello?

- Psicólogo y antropólogo evolutivo.
- Director en el Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.

Propuesta central

- El lenguaje se construye **a partir de la interacción social**.

Tomasello: el lenguaje se moldea en comunidad

- **Uso y función pragmática:** Primero surge la comunicación intencional, luego se consolida la forma lingüística.
- Enfatiza la **imitación** y la **colaboración** en el desarrollo lingüístico de los niños.
- **Comparación con Chomsky:**
 - Enfoque en la **aprendizaje emergente** vs. teoría de un sistema innato.
 - Insistencia en la influencia social y cultural.

Pregunta: ¿Puede la interacción social sustituir completamente la necesidad de mecanismos innatos?

Niveles del lenguaje

Los niveles del lenguaje

Nivel	Pregunta central
Fonética / Fonología	¿Cómo son los sonidos del lenguaje?
Morfología	¿Cómo se forman las palabras?
Sintaxis	¿Cómo se estructuran las oraciones?
Semántica	¿Qué significan las palabras y oraciones?
Pragmática	¿Cómo se usa el lenguaje en contexto?
Análisis del discurso	¿Cómo construimos significado más allá de la oración?

- **Fonética:** estudia las propiedades físicas de los sonidos del habla
- **Fonología:** estudia cómo los sonidos funcionan como sistema — los *fonemas*
- Ejemplo: /p/ vs. /b/ son fonemas distintos en español

En nuestro chisme...

“cachaste” → el /s/ implosivo se aspira en Chile: /ka'tʃas.te/ → [ka'tʃah.te]

“pillaron” → yeísmo: /pi'jaɾon/ (no /pi'ʎaɾon/)

Relevancia para el NLP: reconocimiento y síntesis de voz

- **Morfología:** estructura interna de las palabras; unidad: el *morfema*
- **Sintaxis:** cómo se combinan las palabras en oraciones; estructura jerárquica

En nuestro chisme...

Morfología: *pill-ar-on* (raíz + vocal temática + desinencia 3ª pl.);
copi-ando (raíz + gerundio)

Sintaxis: “*La pillaron [copiando [en el control]]*” — *copiando*:
complemento predicativo del OD; *en el control*: CC de lugar

Relevancia para el NLP: etiquetado POS, análisis morfológico, parsing

- Estudia el **significado** de palabras y oraciones
- **Significado léxico**: qué designa cada palabra
- **Significado composicional**: cómo se combinan los significados
- Relaciones: sinonimia, antonimia, hiperonimia

Ejemplo

“meter la pata” = equivocarse o cometer un error social

El significado **no se puede deducir** de “meter” + “pata” por separado

Relevancia para el NLP: desambiguación, modelos de lenguaje, representación semántica.

- Estudia el significado **en uso y en contexto**
- *Lo que se dice vs. lo que se comunica*
- Conceptos clave: actos de habla, implicaturas, deixis

Ejemplo

“¿Puedes cerrar la ventana?” → literalmente es una pregunta sobre capacidad pero se interpreta como una **petición**: lo que se dice ≠ lo que se comunica

Relevancia para el NLP: análisis de sentimientos, diálogo, generación de texto.

Análisis del discurso

- Organización del lenguaje **más allá de la oración**: textos, géneros, conversaciones
- Estudia coherencia, cohesión y propósito comunicativo
- Área relacionado: **Análisis crítico del discurso** (Fairclough, van Dijk: discurso y poder)

Ejemplo: análisis crítico del discurso

“Los alumnos que copian arruinan el ambiente académico”

El ACD pregunta: ¿quién tiene voz en este discurso? ¿quién es responsabilizado? La elección léxica (*arruinan*) construye a los estudiantes como amenaza, invisibilizando otras causas posibles (diseño de evaluaciones, presión institucional)

Relevancia para el NLP: análisis de sesgo, discurso de odio, coherencia en generación de texto.

Reflexión final

- El lenguaje **es más** que un conjunto de palabras y reglas.
- **Dicotomías:**
 - *Individual vs. social*
 - *Sincronía vs. diacronía*
 - *Arbitrariedad del significado y significante*
- **Debates:**
 - Innatismo vs. interacción cultural.
 - Origen del lenguaje y su evolución.

Preguntas abiertas para la computación

- ¿Sigue siendo relevante la lingüística tradicional para la computación en la era de las redes neuronales y los LLM?
- ¿Pueden los conceptos de la lingüística enriquecer los estudios computacionales del lenguaje?
- ¿Puede la computación ayudar a responder las preguntas abiertas en la lingüística?

La invitación es a seguir buscando respuestas y cuestionando nuestras suposiciones sobre el lenguaje

- Darío Rojas (2015). *¿Por qué los chilenos hablamos como hablamos?*

Referencias

-  Chomsky, N. (1965). ***Aspects of the Theory of Syntax***. MIT Press.
-  Dunbar, R. (1996). ***Grooming, Gossip, and the Evolution of Language***. Harvard University Press.
-  Eggins, S., & Slade, D. (1997). ***Analysing Casual Conversation***. Cassell.
-  Gluckman, M. (1963). **Gossip and Scandal**. *Current Anthropology*, 4(3), 307-316.
-  Jakobson, R. (1960). **Linguistics and Poetics**. En T. A. Sebeok (Ed.), *Style in Language*. MIT Press.

-  Jelinek, F. (c. 1988). Frase atribuida a Frederick Jelinek, director del IBM Continuous Speech Recognition Group [Citada en múltiples fuentes sobre la historia del procesamiento del lenguaje natural].
-  Köhler, W. (1929). *Gestalt Psychology*. Liveright.
-  Martin, J., & Rose, D. (2008). *Genre Relations: Mapping Culture*. Equinox.
-  Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). **Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space.**
-  Ramachandran, V. S., & Hubbard, E. M. (2001). Synaesthesia—A Window Into Perception, Thought and Language. *Journal of Consciousness Studies*, 8(12), 3-34.
-  Saussure, F. d. (1916). *Cours de linguistique générale*. Payot.



Tomasello, M. (2003). ***Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition***. Harvard University Press.